INSTITUTO FED. DE EDUCAÇÃO, CIÊNC. E TEC. DE PERNAMBUCO
CURSO: TEC. EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
PROFESSOR: RAMIDE DANTAS
ASSUNTO: MATRIZES COM E SEM RECURSÃO.

Prática 02

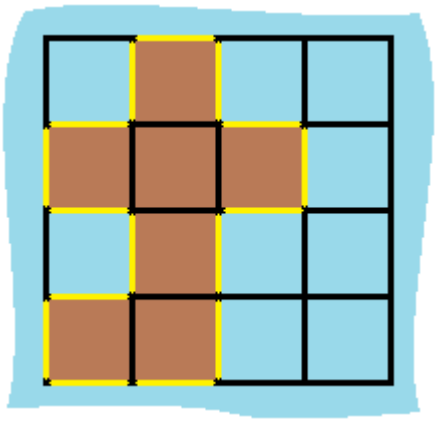
ATENÇÃO: Não altere nomes de arquivos e de funções dos códigos fornecidos.

Parte 1: Matrizes sem Recursão

Problema 1: Resolva o problema Crepúsculo em Portland (Beecrowd 2168). Entradas de teste abaixo por conveniência:

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
1 1 0 0 0	U
2 1 0 0 1 1 0 0 0 1	SU SS
3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0	SSS SUS SSS

Problema 2: Resolva o problema Island Perimeter (LeetCode 463).



O problema consiste em, dada uma matriz representando um mapa com uma ilha, determinar o perímetro da ilha (destacadas na imagem). Há apenas uma ilha, as células que a compõe se conectam apenas verticalmente e horizontalmente, e não há lagos dentro da ilha.

Use o código abaixo para testar. Ao submeter a solução, copie a cole apenas a parte referente ao trecho destacado no código.

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

class Solution {
public:
    int islandPerimeter(vector<vector<int>>& grid) {
        ...
        return perimeter;
    }
};

int main() {
    vector<vector<int>> grid = {
            {0,1,0,0},
            {1,1,1,0},
            {0,1,0,0},
            {1,1,0,0}
    };

    cout << Solution().islandPerimeter(grid) << endl; // res = 16

    return 0;
}
```

Parte 2: Matrizes com Recursão

Problema 1: Estude o problema Chuva (Beecrowd 3052, OBI 2019) e o código mostrado em sala (no github). **Modifique** o código de forma que a chuva escorra apenas para um dos lados:

- **Na versão iterativa:** a chuva deve escorrer apenas para a esquerda.
- **Na versão recursiva:** a chuva deve escorrer apenas para a direita.

Ajuste o código para rodar ambas as versões em sequência. Coloque uma linha em branco entre elas para facilitar a visualização. Entradas para teste:

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
9 14 .....o..... .###...####.#. ....######..... ..... .#.####....##. ....####.....	.....oooooo.. .###..o####o#. .ooooooo..o.. .o######o..o.. ooo.....o.oooo o#o####.o.o##o o.o.ooooooo..o o.o.o####oo..o o.o.o....oo..o
7 5 .o... .#... ....#..	ooo.. o#o.. o.o.. o.o.. oooo. oo#o. oo.o.

Problema 2: Resolva o problema Contaminação (Beecrowd 1583) **adaptando** o código e lógica usados no **Problema 1** (Chuva). Adapte tanto a **solução iterativa** quanto a **solução recursiva** e teste ambas com as entradas de teste abaixo (produza outas se necessário):

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
6 XXAAXXX XXAAXAX XXXXAXX XAAAAAX TAAXAAA XXXXXXX 3 TTT XXX AAA 0 0	7 XXAAXXX XXAAXAX XXXXTXX XTTTTTX TTTXTTT XXXXXXX 3 TTT XXX AAA

Desafio (Opcional): Resolva o problema Fissura Perigosa (OBI 2020 @ Neps.Academy).